2022-2023 学年《微积分（甲）I》期中

练习版 • 题目卷

姓名：_____ 日期：_____

根据归档题目重新排版，非原卷扫描件。题号及已注明分值沿用归档；未注明的考试时长和分值不作补充。

1.

叙述数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的 "$\varepsilon - N$" 定义，并利用 "$\varepsilon - N$" 语言证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2$.

2.

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \left(e^{2x} - \arctan x\right)^{\csc x}$.

3.

计算极限 $\lim\limits_{x\to \frac{2}{3}\pi} \dfrac{1 + 2\cos x}{3x - 2\pi}$.

4.

计算极限 $\lim\limits_{x\to -\infty} x\left(\sqrt{x^2 + 6x - 1} + x + 3\right)$.

5.

计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1^2}{\sqrt{n^6 + 1 + 1}} + \dfrac{2^2}{\sqrt{n^6 + 2 + \frac{1}{2}}} + \cdots + \dfrac{n^2}{\sqrt{n^6 + n + \frac{1}{n}}}\right)$.

6.

已知 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2xe^{n(x-1)}+ax^2+b}{e^{n(x-1)}+1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，求常数 a,b 的值.

7.

已知 $y=\dfrac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}+\dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$（$a>0$ 为实常数），求 $\dfrac{dy}{dx}$.

8.

设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-2xy=e$ 所确定的隐函数.

(1) 求 $f'(0)$；(2) 计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}$.

9.

已知 $\begin{cases}x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right),\\ y=\sqrt{1+t^2},\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

10.

曲线 C 的极坐标方程为 $r=e^{\theta}+\theta$，求曲线 C 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

11.

已知 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(7)}(0)$.

12.

已知 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{\sin \pi x}{x-1}}-1}$（$-1<x<2$），试判断 $f(x)$ 的间断点并据理说明间断点的类型.

13.

叙述并证明 Rolle(罗尔) 定理.

14.

设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，$2a_{n+1}=a_n+\dfrac{6}{a_n+1}(n\geq 1)$，

(1) 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；(2) 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

15.

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=3$，$f(2)=-1$. 证明：(1) $\exists \xi\in(0,2)$ 使得 $f'(\xi)=0$；(2) $\exists \eta\in(0,2)$ 使得 $f(\eta)+f'(\eta)=0$.

22–23微积分真题

详细解答 · easoncyy 整理

来源：https://easoncyy.github.io/posts/20261027-calculus-midterm-2022-2023/

第二部分：详细解析

解析 1：数列极限定义与证明

题目

叙述数列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A \in \mathbb{R}$ 的“$\varepsilon - N$”定义，并利用“$\varepsilon - N$”语言证明：$\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2$.

答案 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} = 2$。

详细解析

数列 a_n 收敛于 $A \in \mathbb{R}$ 的定义为：

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists N \in \mathbb{N}_+, \quad \forall n > N, \quad |a_n - A| < \varepsilon.$$

对题给数列，

$$\left| \frac{2n^2 - n + 1}{n^2 + 2} - 2 \right| = \frac{n + 3}{n^2 + 2} \le \frac{1}{n} + \frac{3}{n^2} \le \frac{4}{n} \quad (n \ge 1).$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $N = \lceil 4/\varepsilon \rceil$。当 $n > N$ 时，上式小于 ε，故按定义极限为 2。

解析 2：幂指型极限

题目

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0} \left(e^{2x} - \arctan x\right)^{\csc x}$.

答案 e。

详细解析

令 $B(x) = e^{2x} - \arctan x$，则 $B(x) \to 1$，在零点附近为正。又

$$\frac{B(x) - 1}{x} = \frac{e^{2x} - 1}{x} - \frac{\arctan x}{x} \to 2 - 1 = 1.$$

取对数，

$$\frac{\ln B(x)}{\sin x} = \frac{\ln B(x)}{B(x) - 1} \frac{B(x) - 1}{x} \frac{x}{\sin x} \to 1.$$

因此原式趋于 e。其中 $\arctan x$ 含一阶主项 x，与 $e^{2x} - 1$ 相减后主项为 x。

解析 3：非零点处的三角函数极限

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to\frac{2}{3}\pi}\frac{1+2\cos x}{3x-2\pi}$.

答案 $-\sqrt{3}/3$。

详细解析

令 $a=2\pi/3$，则 $1+2\cos a=0$，分母 $3x-2\pi=3(x-a)$。按余弦函数在 a 处的导数定义，

$$\lim_{x\to a}\frac{1+2\cos x}{3x-2\pi}=\frac{2}{3}\lim_{x\to a}\frac{\cos x-\cos a}{x-a}=-\frac{2}{3}\sin a=-\frac{\sqrt{3}}{3}.$$

也可令 $h=x-a$，用和差化积及 $\sin(h/2)/(h/2)\to 1$ 得出同一结论。

解析 4：负无穷处的根式差

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{x\to-\infty}x\left(\sqrt{x^2+6x-1}+x+3\right)$.

答案 5。

详细解析

将被开方数写成 $(x+3)^2-10$，有理化得

$$x\left(\sqrt{x^2+6x-1}+x+3\right)=\frac{-10x}{\sqrt{x^2+6x-1}-(x+3)}.$$

由于 $x\to-\infty$，$\sqrt{x^2}=|x|=-x$。把分子、分母都除以 $-x>0$：

$$\frac{10}{\sqrt{1+6/x-1/x^2}+1+3/x}\to\frac{10}{2}=5.$$

这样同时消去两个趋于无穷大的主项，不需要单独展开根式。

解析 5：带平方根分母的变项和

题目

计算极限 $\displaystyle\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1^2}{\sqrt{n^6+1+1}}+\frac{2^2}{\sqrt{n^6+2+\frac{1}{2}}}+\cdots+\frac{n^2}{\sqrt{n^6+n+\frac{1}{n}}}\right)$.

答案 $1/3$。

详细解析

记

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{k^2}{\sqrt{n^6+k+1/k}}.$$

当 $1 \le k \le n$ 时，$0 < k + 1/k \le n+1$，因此

$$\frac{\sum_{k=1}^{n} k^2}{\sqrt{n^6+n+1}} \le S_n \le \frac{\sum_{k=1}^{n} k^2}{n^3}.$$

而 $\sum_{k=1}^{n} k^2 = n(n+1)(2n+1)/6$，上下界分别为

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3\sqrt{1+(n+1)/n^6}}, \qquad \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3},$$

都趋于 $1/3$。由夹逼定理，$S_n \to 1/3$。

解析 6：极限函数的分段可导条件

题目

已知 $f(x) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{2xe^{n(x-1)} + ax^2 + b}{e^{n(x-1)} + 1}$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，求常数 a, b 的值.

答案 $a = 1$，$b = 1$。

详细解析

先固定 x 求关于 n 的极限。根据 $x - 1$ 的符号，

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & x < 1, \\ (2 + a + b)/2, & x = 1, \\ 2x, & x > 1. \end{cases}$$

在 $x = 1$ 处连续要求 $a + b = 2$，此时 $f(1) = 2$。再比较左右差商：左导数为 $2a$，右导数为 2。可导要求 $2a = 2$，故 $a = 1, b = 1$。

反过来，此时两支都是多项式，且在 1 处连续、左右导数相同，所以确实在整个 $\mathbb{R}$ 上可导。

解析 7：反三角函数与根式求导

题目

已知 $y = \dfrac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \dfrac{a^2}{2}\arcsin\dfrac{x}{a}$（$a > 0$ 为实常数），求 $\dfrac{dy}{dx}$.

答案 $y' = \sqrt{a^2 - x^2}$（$|x| < a$）。

详细解析

在 $|x| < a$ 时，分项求导：

$$\left(\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2}\right)' = \frac{1}{2}\sqrt{a^2-x^2} - \frac{x^2}{2\sqrt{a^2-x^2}},$$

$$\left(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right)' = \frac{a^2}{2}\cdot\frac{1/a}{\sqrt{1-x^2/a^2}} = \frac{a^2}{2\sqrt{a^2-x^2}},$$

这里用了 $a > 0$。相加后，后两项合为 $\sqrt{a^2-x^2}/2$，所以 $y' = \sqrt{a^2-x^2}$。若讨论端点的单侧导数，可由该表达式取极限得到 0。

解析 8：隐函数求导与导数型极限

题目

设 $y=f(x)$ 是由方程 $e^{x+y}-2xy=e$ 所确定的隐函数.

⑴ 求 $f'(0)$；⑵ 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}$.

答案 $f'(0)=(2-e)/e$；所求极限为 $2-e$。

详细解析

令 $x=0$，方程给出 $e^{y}=e$，故 $y=f(0)=1$。两边对 x 求导：

$$e^{x+y}(1+y')-2(y+xy')=0,$$

$$y'=\frac{2y-e^{x+y}}{e^{x+y}-2x}.$$

在 $(0,1)$ 处，$f'(0)=(2-e)/e$。

再将极限拆成导数与重要极限的乘积：

$$\frac{(y-1)\sin(ex)}{\sqrt{1+2x^2}-1}=\frac{f(x)-f(0)}{x}\,\frac{\sin(ex)}{x}\,\frac{x^2}{\sqrt{1+2x^2}-1}.$$

三个因子分别趋于 $(2-e)/e$、e、1，所以极限为 $2-e$。最后一个因子可通过有理化写成 $(\sqrt{1+2x^2}+1)/2$。

解析 9：参数方程的一阶和二阶导数

题目

已知 $\begin{cases}x=\ln\left(t+\sqrt{1+t^2}\right),\\ y=\sqrt{1+t^2},\end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

答案 $dy/dx=t$，$d^2y/dx^2=\sqrt{1+t^2}$。

详细解析

先对参数 t 求导：

$$x'(t)=\frac{1}{\sqrt{1+t^2}},\qquad y'(t)=\frac{t}{\sqrt{1+t^2}}.$$

由于 $x'(t)>0$，可用 t 局部表示 x 的函数，从而

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=t,$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)\frac{1}{x'(t)}=\sqrt{1+t^2}.$$

二阶导数是对 x 再求一次导数，不能误写成 $y''(t)/x''(t)$。

解析 10：极坐标曲线的切线

题目

曲线 C 的极坐标方程为 $r=e^{\theta}+\theta$，求曲线 C 在 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

答案 $y-\left(e^{\pi/2}+\pi/2\right)=-\dfrac{e^{\pi/2}+1}{e^{\pi/2}+\pi/2}x$。

详细解析

置 $R=e^{\pi/2}+\pi/2$，$R'=e^{\pi/2}+1$。极坐标转为

$$x=r(\theta)\cos\theta,\qquad y=r(\theta)\sin\theta.$$

在 $\theta=\pi/2$，切点为 $(0,R)$。参数导数为

$$\frac{dx}{d\theta}=r'\cos\theta-r\sin\theta=-R,\qquad \frac{dy}{d\theta}=r'\sin\theta+r\cos\theta=R'.$$

因此切线斜率为 $-R'/R$，代入点斜式即得答案。

解析 11：反正切的七阶导数

题目

已知 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(7)}(0)$.

答案 $f^{(7)}(0)=-720$。

详细解析

由 $f(x)=\arctan x$，有 $(1+x^2)f'(x)=1$。对等式求 n 阶导数并代入 $x=0$，当 $n\ge 1$ 时得到

$$f^{(n+1)}(0)+n(n-1)f^{(n-1)}(0)=0.$$

利用 $f'(0)=1$，依次取 $n=2,4,6$，有

$$f^{(3)}(0)=-2,\quad f^{(5)}(0)=-12f^{(3)}(0)=24,\quad f^{(7)}(0)=-30f^{(5)}(0)=-720.$$

也可由 $\arctan x=x-x^3/3+x^5/5-x^7/7+o(x^7)$ 读取 x^7 系数，再乘 $7!$。

解析 12：复合指数分式的间断点

题目

已知 $f(x)=\dfrac{1}{e^{\frac{\sin\pi x}{x-1}}-1}$（$-1<x<2$），试判断 $f(x)$ 的间断点并据理说明间断点的类型.

答案 $x=0$ 为第二类（无穷）间断点；$x=1$ 为可去间断点。

详细解析

自然定义域是 $(-1,2)\setminus\{0,1\}$。其中 $x=1$ 使内层分母为零；当 $x\neq 1$ 时，外层分母为零等价于 $\sin\pi x=0$，区间内只余 $x=0$。

在 $x=0$，

$$u(x)=\frac{\sin \pi x}{x-1}\sim -\pi x,\qquad e^{u(x)}-1\sim u(x),\qquad f(x)\sim -\frac{1}{\pi x}.$$

故 $f(0-)=+\infty$，$f(0+)=-\infty$，属于第二类。

在 $x=1$，令 $h=x-1$，则 $\sin \pi x/(x-1)=-\sin(\pi h)/h\to -\pi$，所以

$$\lim_{x\to 1} f(x)=\frac{1}{e^{-\pi}-1},$$

是有限值，补上该点值即可连续，故为可去间断点。端点 $-1,2$ 不在题给开区间内。

解析 13：罗尔定理的叙述与证明

题目

叙述并证明 Rolle(罗尔)定理.

答案 存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

详细解析

定理：若 $a<b$，f 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$。

证明：由闭区间连续函数的最值定理，f 在 $[a,b]$ 上取得最大值和最小值。若二者相等，则 f 是常值函数，任取内点即成立。

若二者不等，由端点值相等可知，至少一个最值在内点取得。记该点为 ξ。以取得极大值为例，充分小的 h 满足 $f(\xi+h)-f(\xi)\le 0$；故 $h>0$ 的差商不大于 0，$h<0$ 的差商不小于 0。由该点可导，两个单侧导数相等，只能等于 0。极小值情形同理。

解析 14：递推数列的单调有界性

题目

设数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=3$，$2a_{n+1}=a_n+\dfrac{6}{a_n+1}(n\ge 1)$，

⑴ 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛；⑵ 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

答案 $a_n\downarrow 2$。

详细解析

先用归纳法证明 $a_n>2$。初值 $a_1=3>2$。若 $a_n>2$，则

$$a_{n+1}-2=\frac{a_n^2-3a_n+2}{2(a_n+1)}=\frac{(a_n-2)(a_n-1)}{2(a_n+1)}>0.$$

同时

$$a_{n+1}-a_n=-\frac{(a_n-2)(a_n+3)}{2(a_n+1)}<0.$$

故数列递减且以下界 2 有界，存在有限极限 $L \geq 2$。对递推式取极限，得 $2L = L + 6/(L+1)$，即 $(L-2)(L+3) = 0$。由 $L \geq 2$，只能 $L = 2$。

解析 15：两次罗尔定理与指数辅助函数

题目

设 $f(x)$ 在 $[0,2]$ 上连续，在 $(0,2)$ 内可导，且 $f(0) = 0$，$f(1) = 3$，$f(2) = -1$. 证明：(1) $\exists \xi \in (0,2)$ 使得 $f'(\xi) = 0$；(2) $\exists \eta \in (0,2)$ 使得 $f(\eta) + f'(\eta) = 0$.

答案 两问均成立，可选中值点位于 $(0,c)$，其中 $c \in (1,2)$ 为零点。

详细解析

由 $f(1) = 3 > 0 > f(2) = -1$ 及连续性，存在 $c \in (1,2)$，使 $f(c) = 0 = f(0)$。

（1）对 f 在 $[0,c]$ 上应用罗尔定理，得到 $\xi \in (0,c) \subset (0,2)$，使 $f'(\xi) = 0$。

（2）构造 $F(x) = e^x f(x)$。它在 $[0,c]$ 连续、内点可导，且 $F(0) = F(c) = 0$。再用罗尔定理，存在 $\eta \in (0,c)$ 满足

$$F'(\eta) = e^{\eta}[f(\eta) + f'(\eta)] = 0.$$

由于 $e^{\eta} > 0$，得 $f(\eta) + f'(\eta) = 0$。

资料来源与许可

本文件题目依据已合并收录的期中题目转录整理，转录标注来源为《微积分甲期中卷.pdf》。补充解析由本次整理提供。原题、原始参考解析、截图及其他引用材料的权利归各自权利人所有，本文件的整理行为不改变其权利归属。来源标注用于说明出处，不表示已取得原资料的开放许可，也不表示原作者对本文件作出认可。

在整理贡献者依法有权许可的范围内，本文件新增的转写编排和补充解析采用 MIT License，许可正文如下。该许可不涵盖原题、原始参考解析、截图或其他第三方材料；使用这些材料须遵守其原有许可，或另行取得必要授权。


```
MIT License

Copyright (c) 2026 easoncyy

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
```

```
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
```